

Ejemplo 4.2

Considere el problema de la prueba de la dureza del ejemplo 4-1. Suponga que quiere determinarse el número apropiado de bloques que deben correrse si el interés se encuentra en detectar una diferencia máxima real en las lecturas de la dureza media de 0.4 con una alta probabilidad, y una estimación razonable de la desviación estándar de los errores es $\sigma = 0.1$. (Estos valores se dan en las unidades originales; recuerde que el análisis de varianza se realizó usando datos codificados). Por la ecuación 3-49, el valor mínimo de Φ^2 es (escribiendo b , el número de bloques, en lugar de n).

$$\Phi^2 = \frac{bD^2}{2\sigma^2}$$

donde D es la diferencia máxima que quiere detectarse.

Por lo tanto,

$$\Phi^2 = \frac{b(0.4)^2}{2(4)(0.1)^2} = 2.0b$$

Si se usan $b = 3$ bloques, entonces $\Phi = \sqrt{2.0b} = \sqrt{2.0(3)} = 2.45$, y hay $(a-1)(b-1) = 3(2) = 6$ grados de libertad del error. La parte V del apéndice con $v_1 = a-1 = 3$ y $\alpha = 0.05$ indica que el riesgo β de este diseño es aproximadamente 0.10 (potencia = $1 - \beta = 0.90$). Si se usan $b = 4$ bloques, $\Phi = \sqrt{2.0b} = \sqrt{2.0(4)} = 2.83$, con $(a-1)(b-1) = 3(3) = 9$ grados de libertad del error, y el riesgo β correspondiente es aproximadamente 0.03 (potencia = $1 - \beta = 0.97$). Tres o cuatro bloques darán como resultado un diseño con una alta probabilidad de detectar la diferencia entre las

Herib Pamela Martinez Martinez
1952947 N1

lecturas de la dureza media consideradas importantes.
Debido a que los ejemplares de prueba (bloques) son baratos y están en disponibilidad y el costo de la prueba es baja, el experimentador decide usar cuatro bloques.

$$\frac{BD}{\sigma^2} = \Phi^2$$

$$\Phi^2 = \frac{BD}{\sigma^2} = 5.0$$

Se sabe que $\sigma^2 = 0.01$ y $BD = 0.05$, entonces $\Phi^2 = \frac{0.05}{0.01} = 5.0$.
Por lo tanto, $\Phi = \sqrt{5.0} = 2.236$.
El valor de Φ se encuentra en la tabla de la figura 10.1, donde se indica que $\Phi = 2.236$ corresponde a $\alpha = 0.05$ y $\beta = 0.80$.
Por lo tanto, el nivel de significancia es $\alpha = 0.05$ y la potencia es $\beta = 0.80$.
El tamaño de muestra n se calcula a partir de la ecuación $n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\beta} - 1 \right) \Phi^2$, donde $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.80$ y $\Phi^2 = 5.0$.
Entonces, $n = \frac{1}{0.05} \left(\frac{1}{0.80} - 1 \right) 5.0 = 20$.
Por lo tanto, se requiere un tamaño de muestra de $n = 20$ para obtener una potencia de $\beta = 0.80$ con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.